

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Passation

Aucun matériel de laboratoire n'est requis. Observer unités, ordre de grandeur, isolement de l'inconnue et qualité de l'argumentation.

- 0–4 : reprendre unités et calcul
- 5–8 : consolider la mise en équation
- 9–12 : approfondir modèle et critique

Fondamental

2 pt

2PC-P1 · Conversion

Convertir $72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Réponse : $72 \div 3,6 = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
Barème : Valider 20 et l'unité.

Fondamental

2 pt

2PC-P2 · Notation scientifique

Écrire 0,00042 en notation scientifique.

Réponse : $4,2 \times 10^{-4}$.
Barème : Mantisse entre 1 et 10.

Consolidation

2 pt

2PC-P3 · Masse volumique

Un objet de 270 g occupe 100 cm^3 . Calculer sa masse volumique.

Réponse : $\rho = m/V = 270/100 = 2,70 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.
Barème : Formule, valeur et unité attendues.

Document enseignant · Corrigé spécifique · Total : 12 points

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Physique-Chimie

Mesurer, convertir, modéliser et argumenter

MODULE
seconde-physique-chimieDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2019-LYCEE-PC-
SECONDE

Consolidation

2 pt

2PC-P4 · Vitesse

Un mobile parcourt 150 m en 12 s. Calculer sa vitesse moyenne.

Réponse : $v=d/t=150/12=12,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.**Barème :** Accepter 12,5 avec formule et unité.

Consolidation

2 pt

2PC-P5 · Atome

Un atome possède 8 protons et 10 électrons. Quelle est sa charge globale ?

Réponse : Il porte deux charges élémentaires négatives : c'est un ion de charge 2-.**Barème :** Relier l'excès de deux électrons au signe négatif.

Fondamental

2 pt

2PC-P6 · Protocole

Donner deux précautions pour mesurer correctement 50 mL avec une éprouvette graduée.

Réponse : Poser l'éprouvette verticalement sur une surface plane et lire le bas du ménisque à hauteur des yeux.**Barème :** Un point par précaution pertinente.

Document enseignant · Corrigé spécifique · Total : 12 points